Disaster-Recovery-Failover

NetApp Solutions SAP

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_disaster_recovery_failover_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Disaster-Recovery-Failover . . . 1
- Disaster-Recovery-Failover . . . 1
- Bereiten Sie den Zielhost vor . . . 1
- Peering der Replizierung unterbrechen und löschen . . . 4
- Mounten Sie die Volumes am Ziel-Host . . . 7
- HANA Datenbank-Recovery . . . 8

Disaster-Recovery-Failover

Disaster-Recovery-Failover

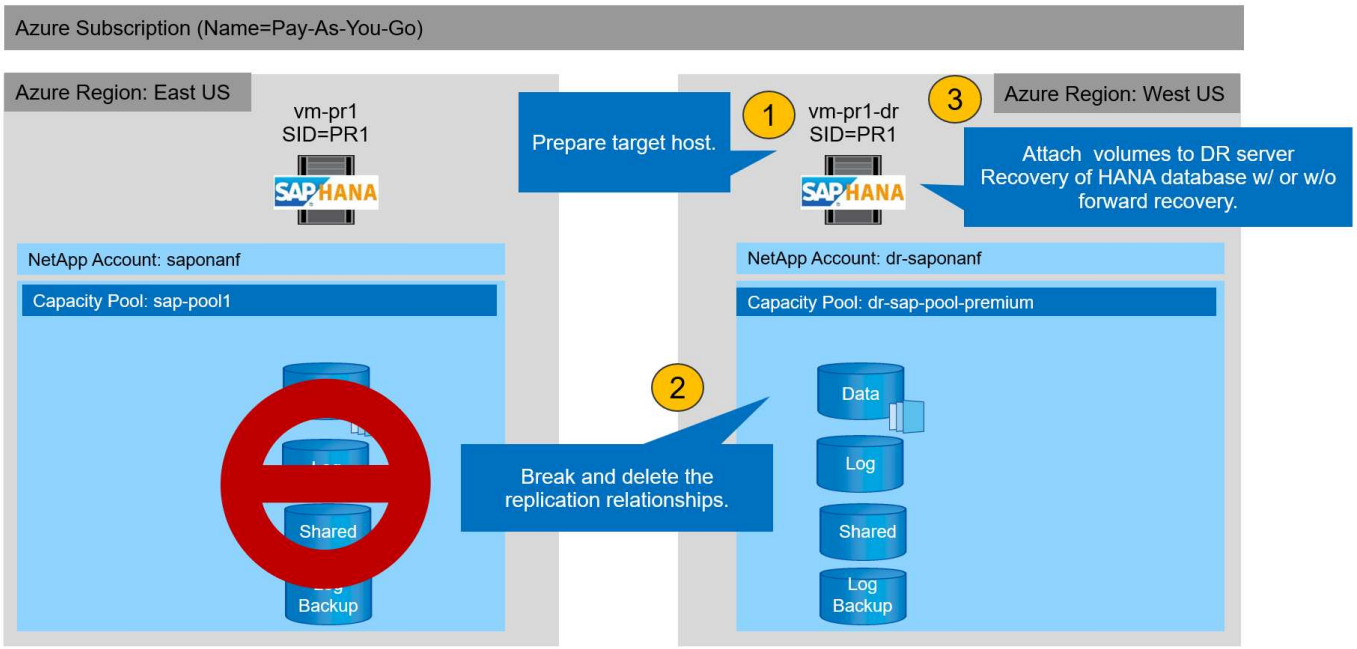
"Früher: HANA Datenbank-Recovery"

Je nachdem, ob die Backup-Replizierung des Protokolls Teil der Disaster Recovery-Einrichtung ist, unterscheiden sich die Schritte für Disaster Recovery leicht. In diesem Abschnitt wird das Disaster Recovery Failover für die reine Daten-Backup-Replizierung sowie für die Replizierung von Daten-Volumes in Kombination mit der Replizierung des Backup-Volumes für das Protokoll beschrieben.

Um Disaster Recovery-Failover auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bereiten Sie den Zielhost vor.
2. Brechen Sie die Replikationsbeziehungen auf und löschen Sie sie.
3. Wiederherstellung des Datenvolumens im letzten applikationskonsistenten Snapshot-Backup
4. Mounten Sie die Volumes am Ziel-Host.
5. Stellen Sie die HANA Datenbank wieder her.
    - Nur Daten-Volume-Recovery.
    - Recovery mit replizierten Protokoll-Backups vorführen.

In den folgenden Abschnitten werden diese Schritte detailliert beschrieben und die folgende Abbildung zeigt Disaster-Failover-Tests.



"Als Nächstes: Bereiten Sie den Zielhost vor."

Bereiten Sie den Zielhost vor

"Früher: Disaster Recovery Failover."

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungsschritte beschrieben, die auf dem Server für das Disaster-Recovery-Failover erforderlich sind.

Im normalen Betrieb wird der Zielhost normalerweise für andere Zwecke verwendet, beispielsweise als HANA QA- oder Testsystem. Daher müssen die meisten der beschriebenen Schritte bei der Ausführung von Disaster Failover-Tests ausgeführt werden. Zum anderen die relevanten Konfigurationsdateien, wie `/etc/fstab` Und `/usr/sap/sapservices`, Kann vorbereitet werden und dann in die Produktion durch einfaches Kopieren der Konfigurationsdatei. Das Disaster Recovery-Failover-Verfahren stellt sicher, dass die relevanten vorbereiteten Konfigurationsdateien korrekt konfiguriert sind.

Die Vorbereitung des Ziel-Hosts umfasst auch das Herunterfahren des HANA QA- oder Testsystems sowie das Anhalten aller Services mit `systemctl stop sapinit`.

Hostname und IP-Adresse des Zielservers

Der Hostname des Zielservers muss mit dem Hostnamen des Quellsystems identisch sein. Die IP-Adresse kann unterschiedlich sein.

> Ein ordnungsgemäßes Fechten des Zielservers muss eingerichtet werden, damit er nicht mit anderen Systemen kommunizieren kann. Wenn keine ordnungsgemäße Fechten vorhanden sind, kann das geklonte Produktionssystem Daten mit anderen Produktionssystemen austauschen, was zu logisch beschädigten Daten führt.

Installieren Sie die erforderliche Software

Die SAP-Hostagent-Software muss auf dem Zielserver installiert sein. Ausführliche Informationen finden Sie im "SAP Host Agent" Im SAP-Hilfeportal.

> Wenn der Host als HANA QA- oder Testsystem verwendet wird, ist die SAP-Hostagent-Software bereits installiert.

Konfiguration von Benutzern, Ports und SAP-Diensten

Die erforderlichen Anwender und Gruppen für die SAP HANA-Datenbank müssen auf dem Zielserver verfügbar sein. In der Regel wird die zentrale Benutzerverwaltung verwendet. Daher sind keine Konfigurationsschritte auf dem Zielserver erforderlich. Die erforderlichen Ports für die HANA-Datenbank müssen auf den Ziel-Hosts konfiguriert sein. Die Konfiguration kann durch Kopieren des aus dem Quellsystem kopiert werden `/etc/services` Datei auf dem Zielserver.

Die erforderlichen SAP Services-Einträge müssen auf dem Zielhost verfügbar sein. Die Konfiguration kann durch Kopieren des aus dem Quellsystem kopiert werden `/usr/sap/sapservices` Datei auf dem Zielserver. Die folgende Ausgabe zeigt die erforderlichen Einträge für die im Lab-Setup verwendete SAP HANA-Datenbank.

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

HANA-Protokollvolumen vorbereiten

Da das HANA-Protokoll-Volume nicht Teil der Replikation ist, muss auf dem Ziel-Host ein leeres Protokoll-Volume vorhanden sein. Das Protokoll-Volume muss dieselben Unterverzeichnisse enthalten wie das Quell-HANA-System.

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

Erstellen des Backup-Volumes für das Protokoll

Da das Quellsystem für die HANA-Protokoll-Backups mit einem separaten Volume konfiguriert ist, muss auch ein Protokoll-Backup-Volume auf dem Zielhost verfügbar sein. Ein Volume für die Protokoll-Backups muss konfiguriert und auf dem Ziel-Host gemountet werden.

Wenn die Protokollsicherung Teil der Disaster Recovery-Einrichtung ist, wird das replizierte Backup-Volume für das Protokoll auf dem Zielhost gemountet und es ist nicht erforderlich, ein zusätzliches Protokoll-Backup-Volume vorzubereiten.

Bereiten Sie Dateisystemeinhängungen vor

In der folgenden Tabelle sind die Namenskonventionen aufgeführt, die für das Lab-Setup verwendet werden. Die Volume-Namen am Disaster-Recovery-Standort sind in enthalten `/etc/fstab`.

HANA PR1-Volumes	Volumes und Unterverzeichnisse am Disaster Recovery-Standort	Bereitstellungspunkt am Zielhost
Datenvolumen	PR1-Data-mnt00001-SM-dest	/hana/Data/PR1/mnt00001
Freigegebenes Volume	PR1-shared-sm-dest/shared PR1-shared-SM-dest/usr-sap-PR1	/hana/shared /usr/sap/PR1
Backup-Volume protokollieren	Hanabackup-SM-dest	/Hanabackup

Die Mount-Punkte aus dieser Tabelle müssen auf dem Zielhost erstellt werden.

Hier sind die erforderlichen `/etc/fstab` Einträge.

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

"Weiter: Peering der Replikation unterbrechen und löschen."

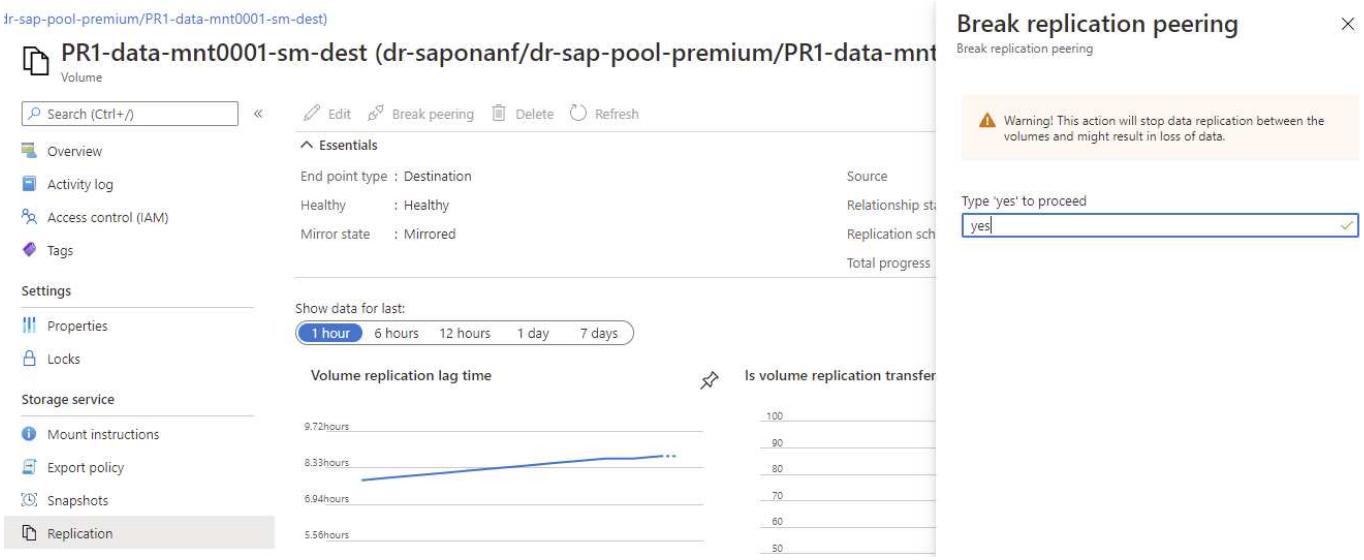
Peering der Replizierung unterbrechen und löschen

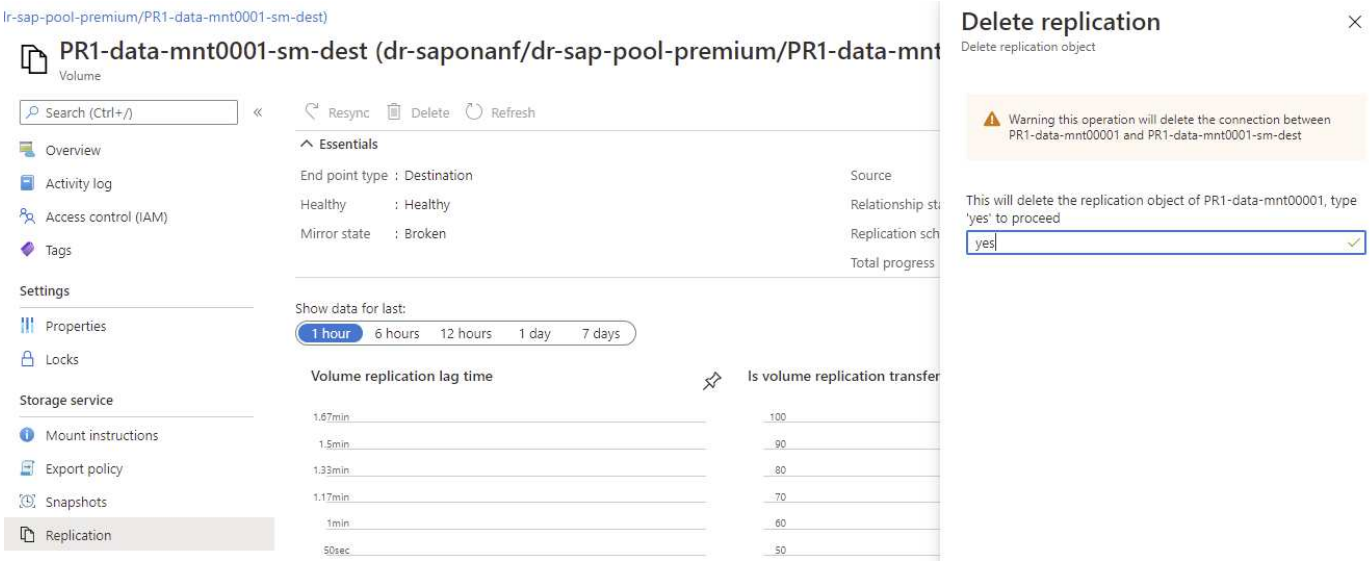
"Zurück: Bereiten Sie den Zielhost vor."

Im Falle eines Disaster-Failovers müssen die Ziel-Volumes unterbrochen werden, damit der Zielhost die Volumes für Lese- und Schreibvorgänge mounten kann.

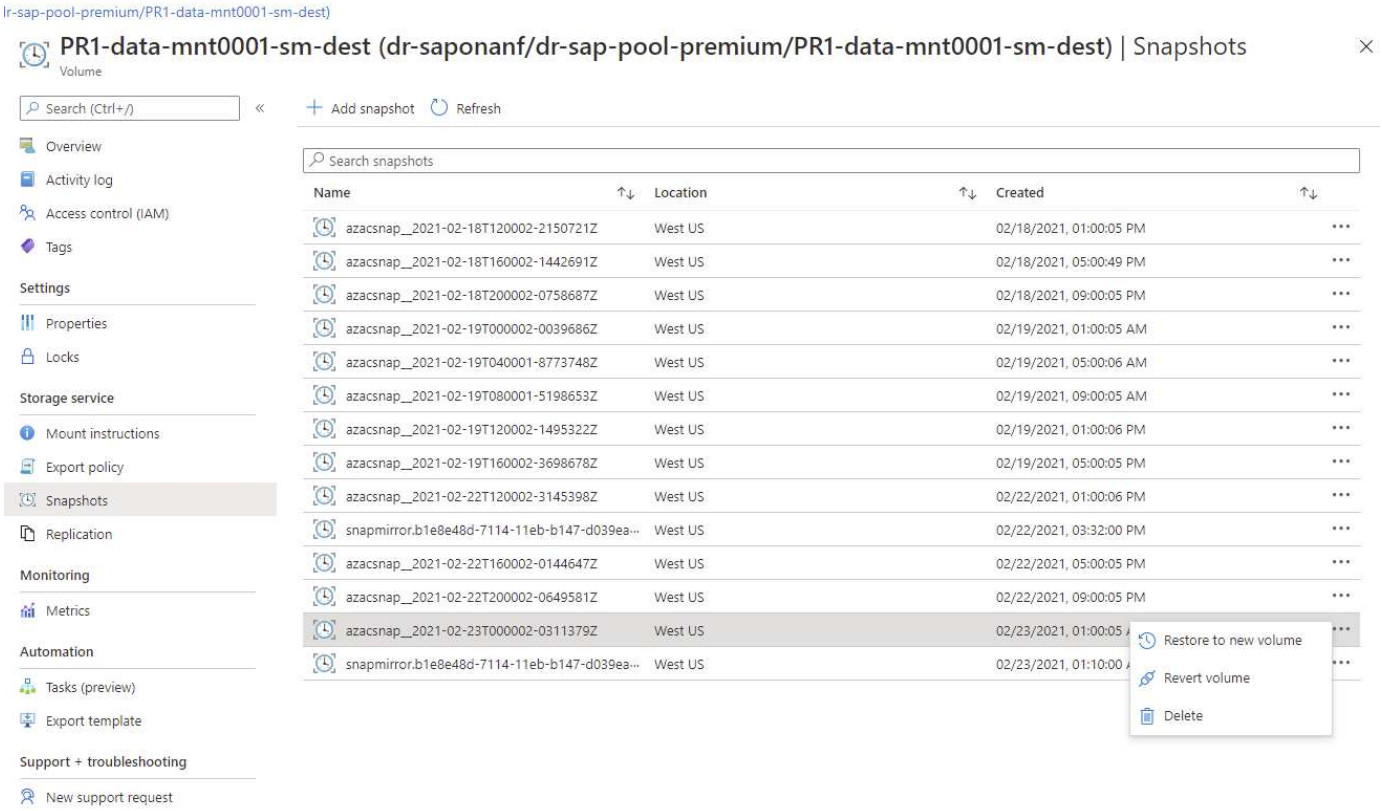
> Für das HANA Daten-Volume müssen Sie das aktuelle HANA Snapshot-Backup wiederherstellen, das mit AzAcSnap erstellt wurde. Dieser Vorgang zum Zurücksetzen des Volumes ist nicht möglich, wenn der neueste ReplikationssSnapshot aufgrund des Replication Peering als belegt markiert wird. Deshalb müssen Sie auch das Replication Peering löschen.

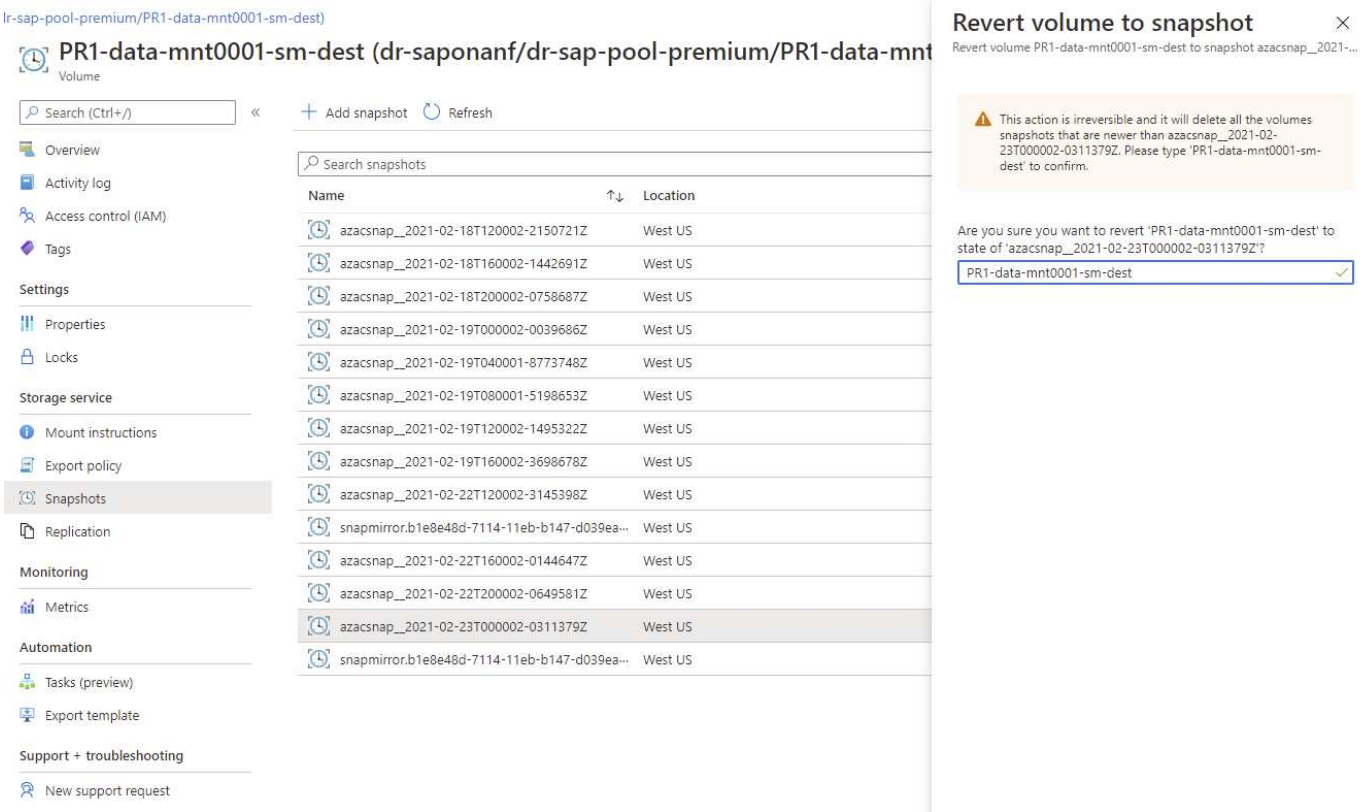
Die nächsten beiden Screenshots zeigen den Break and delete Peering-Vorgang für das HANA-Datenvolumen. Dieselben Vorgänge müssen auch für das Log-Backup und das gemeinsame HANA-Volume durchgeführt werden.





Da Replication Peering gelöscht wurde, ist es möglich, das Volume auf das neueste HANA Snapshot Backup zurückzusetzen. Wenn Peering nicht gelöscht wird, wird die Auswahl des Revert-Volumes ausgegraut und ist nicht wählbar. Die folgenden zwei Screenshots zeigen den Vorgang zur Zurücksetzen des Volumens.





Nach der Wiederherstellung des Volumes basiert das Daten-Volume auf einem konsistenten HANA-Snapshot-Backup und kann nun für Recovery-Vorgänge genutzt werden.

Wenn ein Kapazitäts-Pool mit einer Tier mit niedriger Performance verwendet wurde, müssen die Volumes nun in einen Kapazitäts-Pool verschoben werden, der die erforderliche Performance bietet.

"Als Nächstes: Mounten Sie die Volumes am Ziel-Host."

Mounten Sie die Volumes am Ziel-Host

"Früher: Peering der Replikation unterbrechen und löschen."

Die Volumes können jetzt auf der Grundlage des auf dem Zielhost eingebunden werden `/etc/fstab` Datei zuvor erstellt.

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

Die folgende Ausgabe zeigt die erforderlichen Dateisysteme.

```
vm-pr1:~ # df
Filesystem                                      1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                          8201112        0
8201112   0% /dev
tmpfs                                            12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                             8208744     9096
8199648   1% /run
tmpfs                                             8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                        29866736  2543948
27322788   9% /
/dev/sda3                                         1038336    79984
958352   8% /boot
/dev/sda2                                          524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                        32894736    49180
31151556   1% /mnt
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400
107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001
tmpfs                                             1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248
107365861120   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248
107365861120   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408
107344429568   1% /hanabackup
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960
107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001
vm-pr1:~ #
```

"In der nächsten Generation: HANA Datenbank-Recovery"

HANA Datenbank-Recovery

"Früher: Mounten Sie die Volumes am Ziel-Host."

Starten Sie die erforderlichen SAP-Dienste.

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

Die folgende Ausgabe zeigt die erforderlichen Prozesse.

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

In den folgenden Abschnitten wird der Recovery-Prozess mit der vorwärts gerichteten Recovery mit den replizierten Protokoll-Backups beschrieben. Die Recovery wird mit dem HANA-Recovery-Skript für die Systemdatenbank und hdbsql-Befehle für die Mandanten-Datenbank ausgeführt.

Die Befehle zur Ausführung einer Wiederherstellung zum neuesten Speicherpunkt von Daten werden in Kapitel beschrieben "Recovery zum neuesten HANA Daten-Volume-Backup-Speicherpunkt".

Recovery mit vorwärtsgerichteten Recovery mithilfe von Log-Backups

Die Wiederherstellung mit allen verfügbaren Log-Backups wird mit den folgenden Befehlen als Benutzer pr1adm ausgeführt:

- Systemdatenbank

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- Mandantendatenbank

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> Um die Wiederherstellung mit allen verfügbaren Protokollen zu ermöglichen, können Sie jederzeit als Zeitstempel in der Wiederherstellungsanweisung verwenden.

Sie können auch HANA Studio oder Cockpit verwenden, um die Wiederherstellung des Systems und der Mandanten-Datenbank auszuführen.

Die folgende Befehlsausgabe zeigt die Ausführung der Wiederherstellung.

Recovery der Systemdatenbank

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16
2021)
[139792805873472, 0.008] args: ()
[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-23 12:05:17
stopped system: 2021-02-23 12:05:18
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520
recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54
[139792805873472, 157.466] 0
[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),
after 157.458 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

Recovery von Mandanten-Datenbanken

Wenn für den Benutzer pr1adm am Quellsystem kein Benutzerspeicherschlüssel erstellt wurde, muss auf dem Zielsystem ein Schlüssel erstellt werden. Der im Schlüssel konfigurierte Datenbankbenutzer muss über Berechtigungen zur Ausführung von Mandanten-Recovery-Vorgängen verfügen.

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

Überprüfen Sie die Konsistenz der neuesten Protokoll-Backups

Da die Volume-Replizierung für das Protokoll unabhängig vom von dem von der SAP HANA Datenbank ausgeführten Backup-Prozess durchgeführt wird, können am Disaster Recovery-Standort inkonsistente Backup-Dateien für Protokolle vorhanden sein. Nur die letzten Backup-Dateien für Protokolle sind möglicherweise inkonsistent und diese Dateien sollten überprüft werden, bevor eine Weiterleitung der Recovery am Disaster Recovery-Standort mithilfe der erfolgt `hdbbackupcheck` Werkzeug.

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

Die Prüfung muss für die aktuellen Log-Backup-Dateien des Systems und der Mandanten-Datenbank ausgeführt werden.

Wenn der `hdbbackupcheck` Tool meldet Fehler bei den letzten Protokollsicherungen muss der neueste Satz von Protokollsicherungen entfernt oder gelöscht werden.

"Weiter: Aktualisierungsverlauf."

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.